Bài tập 1 Lịch tuần tự và khả tuần tự

Môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giả sử trước khi thực hiện S1 và S2: A = B = 25. Ký hiệu R(X, biến) là đọc X vào biến tạm; W(X, biến) là ghi giá trị biến tạm vào X.

1. Lịch S1

S1 là lịch tuần tự trong đó T1 hoàn tất trước khi T2 bắt đầu. Bảng dưới đây trình bày theo các cột T1, T2 và T3; T3 không xuất hiện trong đề bài.

Bước	T1	T2	T3
1	Read(A, t)		—
2	t := t + 100		—
3	Write(A, t)		—
4	Read(B, t)		—
5	t := t + 100		—
6	Write(B, t)		—
7		Read(A, s)	—
8		s := s × 1	—
9		Write(A, s)	—
10		Read(B, s)	—
11		s := s × 1	—
12		Write(B, s)	—

2. Lịch S2

S2 được thực hiện theo thứ tự: T1 xử lý A, sau đó T2 xử lý A và B, cuối cùng T1 xử lý B.

Bước	T1	T2	T3
1	Read(A, t)		—
2	t := t + 100		—
3	Write(A, t)		—
4		Read(A, s)	—
5		s := s × 1	—

Bước	T1	T2	T3
6		Write(A, s)	—
7		Read(B, s)	—
8		s := s × 1	—
9		Write(B, s)	—
10	Read(B, t)		—
11	t := t + 100		—
12	Write(B, t)		—

3. Các chu trình và quan hệ trước sau

Các thao tác của từng giao tác:

• T1: R(A, t) → t := t + 100 → W(A, t) → R(B, t) → t := t + 100 → W(B, t).

• T2: R(A, s) → s := s × 1 → W(A, s) → R(B, s) → s := s × 1 → W(B, s).

• T3: không có thao tác trong bài này.

Các cạnh xung đột trong S2:

• Trên A: W1(A) xảy ra trước R2(A) và W2(A), nên có cạnh T1 → T2.

• Trên B: W2(B) xảy ra trước R1(B) và W1(B), nên có cạnh T2 → T1.

Chu trình đi qua các giao tác là: T1 → T2 → T1. Vì đồ thị phụ thuộc có chu trình nên S2 không khả tuần tự theo xung đột và không tương đương với lịch tuần tự S1.

4. Tính giá trị cuối cùng

Đại lượng	Sau T1 trên A	Sau T2 trên A và B	Sau T1 trên B
A	A = 25 + 100 = 125	A = 125 × 1 = 125	A = 125
B	B vẫn = 25	B = 25 × 1 = 25	B = 25 + 100 = 125

Kết luận: S2 không khả tuần tự với S1 theo quan hệ xung đột, nhưng sau khi thực hiện xong vẫn thu được A = 125 và B = 125.